

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 9: Reactores Clase A: Aterrizaje Factorizado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 239-268) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. VELOCIDADES DE APROXIMACIÓN Y PANTALLA DE 50 PIES

El aterrizaje de un reactor comercial de transporte se certifica midiendo la distancia requerida desde el cruce del umbral a 50 pies de altura hasta la detención total sobre la pista:

- Velocidad de Referencia de Aterrizaje (VREF): Velocidad de cruce del umbral en configuración de aterrizaje. No puede ser inferior a 1,23 veces la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje (VSR0).
- Prohibición de Crédito de Reversas en Despacho Seco: En el cálculo reglamentario de despacho en pista seca pavimentada, está terminantemente prohibido contar con el empuje de las reversas (se asume frenada exclusivamente por frenos de ruedas y spoilers aerodinámicos).

2. FACTORIZACIÓN DE DESPACHO: SECO (1,67) Y MOJADO (1,15)

Superficie de Pista de Destino	Factor Reglamentario Obligatorio	Cálculo de Despacho
Pista Seca (Dry Runway)	Factor x 1,67 (1 / 0,60)	El reactor debe poder frenar en el 60% de la LDA disponible: Distancia Requerida = Demostrada x 1,67
Pista Mojada (Wet Runway)	Factor Seco x 1,15	Distancia Requerida = Distancia Demostrada x 1,67 x 1,15
Pista Contaminada (Nieve / Hielo)	Cálculo por tablas de fricción reducida	Exige análisis específico de parada con antiskid y reversas autorizadas

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancia de Aterrizaje Requerida

Problema: La distancia demostrada en manual AFM para aterrizar un A320 es de 900 m.
 ¿Qué longitud mínima de pista (LDA) necesitamos para autorizar el despacho hacia ese aeropuerto en seco y en mojado? Paso 1: Calcular LDA mínima en Pista Seca: - $LDA_{mínima_seca} = Distancia\ AFM \times 1,67 = 900\ m \times 1,67 = 1.503\ metros$ (o $900 / 0,60 = 1.500\ m$). Paso 2: Calcular LDA mínima en Pista Mojada: - $LDA_{mínima_mojada} = LDA_{seca} \times 1,15 = 1.503\ m \times 1,15 = 1.728\ metros$. Paso 3: Regla mnemotécnica de examen: - Reactor en seco = 60% de LDA (factor 1,67). - Turbohélice en seco = 70% de LDA (factor 1,43).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Porcentaje de Pista Utilizable para Reactores Clase A (ECQB)

Para el despacho de un reactor comercial de transporte en pista seca, la distancia de aterrizaje requerida no debe superar el:

- [A]: 50% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).
- [B]: 60% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA). (CORRECTA)

- [C]: 70% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).
- [D]: 80% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La normativa EASA CS-25 y CAT.POL.A.230 fija el límite en el 60% de la LDA disponible para aviones de turbina a reacción (multiplicador 1,67). En turbohélices es el 70% (multiplicador 1,43). Opción B correcta.